الوحدة الأولى: فسيولوجيا الكائنات الحية البحرية

حركة المواد عبر الغشاء

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٣٤-٣٨

💡 **فكرة الدرس:** تنتقل المواد عبر الغشاء بأربع طرق: **الانتشار** و**الانتشار المسهّل** (سلبيان بلا طاقة مع منحدر التركيز)، و**النقل النشط** (يستهلك ATP عكس المنحدر)، و**الأسموزية** (انتقال الماء من جهد ماء أعلى إلى أقل). تفسّر الأسموزية ما يحدث للخلايا في المحاليل **عالية** و**منخفضة** و**متساوية** التركيز.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الانتشار والانتشار المسهّل والنقل النشط
- أذكر العوامل المؤثرة في معدل الانتشار
- أعرّف الأسموزية وجهد الماء
- أصف أثر المحاليل المختلفة في الخلايا الحيوانية والنباتية

📖 مفردات الدرس

الانتشار
حركة الجزيئات من منطقة التركيز الأعلى إلى الأقل

منحدر التركيز
الفرق في التركيز بين منطقتين

الانتشار المسهّل
انتشار جزيئات مشحونة أو كبيرة عبر بروتينات قنوية أو حاملة

النقل النشط
نقل المواد عكس منحدر التركيز باستهلاك ATP

الأسموزية
انتقال الماء من جهد ماء أعلى إلى أقل عبر غشاء منفذ انتقائيًا

جهد الماء
مقياس لطاقة جزيئات الماء، أعلاه · kPa للماء النقي

ضغط الامتلاء
ضغط محتويات الخلية النباتية على جدارها

الأكوابورينات
قنوات بروتينية ينفذ عبرها الماء

العوامل المؤثرة في الانتشار

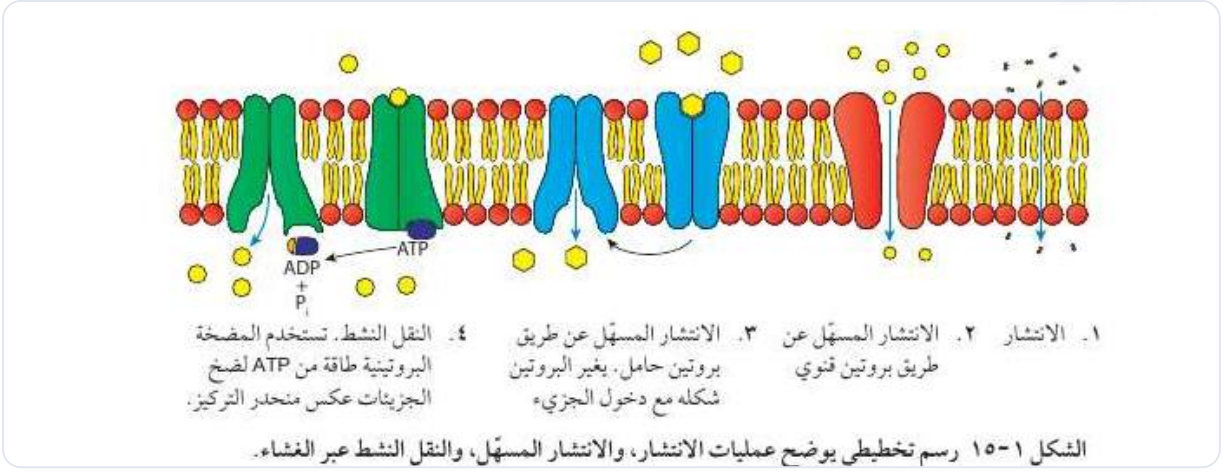
- درجة الحرارة: ارتفاعها يزيد الطاقة الحركية والسرعة
- منحدر التركيز: كلما كان أشد زاد المعدل
- مسافة الانتشار: أقصر = أسرع
- مساحة سطح التبادل: أكبر = أسرع، مثل الخملات الدقيقة

المحاليل والخلية الحيوانية

- عالي التركيز: يخرج الماء فتنكمش
- منخفض التركيز: يدخل الماء فتنتفخ وقد تنفجر
- متساوي التركيز: لا تغير

المحاليل والخلية النباتية

- منخفض التركيز: يدخل الماء فتصبح ممتلئة ولا تنفجر بسبب الجدار
- عالي التركيز: يخرج الماء وينفصل الغشاء عن الجدار (بلزمة)
- ضغط الامتلاء يمنح الدعامة للنبات



الشكل ١-١٥ رسم تخطيطي يوضح عمليات الانتشار، والانتشار المسهّل، والنقل النشط عبر الغشاء.

الانتشار والانتشار المسهّل والنقل النشط عبر الغشاء



الشكل ١-١٧ رسم يوضح تأثير وضع خلايا دم حمراء في

خلايا دم حمراء في محاليل عالية ومتساوية ومنخفضة التركيز

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تنفجر خلية دم حمراء في الماء النقي ولا تنفجر خلية نباتية؟

الحل: الماء النقي أعلى جهد ماء فيدخل الخلايا بالأسموزية؛ الخلية الحيوانية بلا جدار فتنفجر، والنباتية يحميها الجدار السليلوزي

⭐ تذكّر

- سلبي = بلا طاقة ومع المنحدر ، نشط = ATP وعكس المنحدر
- الماء يتحرك دائمًا نحو جهد الماء الأقل (الأكثر سالبية)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الأسموزية تشمل حركة المذاب؛ هي حركة الماء فقط
- الظن أن الانتشار المسهّل يحتاج طاقة؛ هو سلبي

🧩 **نشاط:** ضع شرائح بطاطس في محاليل سكر مختلفة التركيز وقِس التغير في كتلتها

✅ أختبر نفسي

١. ما الذي يميز النقل النشط؟
٢. ما جهد الماء النقي؟
٣. ماذا يحدث لخلية حيوانية في محلول عالي التركيز؟
٤. اذكر عاملًا يزيد معدل الانتشار

الإجابات: (١) يحتاج ATP ويعمل عكس منحدر التركيز ، (٢) ٠ kPa ، (٣) تنكمش ، (٤) ارتفاع الحرارة أو زيادة مساحة السطح